

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案与评分标准

本试卷可能用到的分位数:

$z_{0.05} = 1.644, z_{0.025} = 1.960, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262,$

$\chi^2_{0.025}(8) = 17.535, \chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(8) = 2.180, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700,$

$F_{0.025}(8,8) = 4.433, F_{0.025}(9,9) = 4.026, F_{0.025}(10,10) = 3.717.$

本题	
得分	

一、判断题 〔每小题 3 分, 共计 12 分。正确打 (√)、错误打 (×)〕

设 A, B, C, D 是定义在随机实验 E 的样本空间Ω上的随机事件. 判断下面说法是否正确

1. 若A,B为互斥事件, 则 $P(A - B) = 0$. × .
2. 事件“ABC”表示“事件A,B,C都发生”. √ .
3. 若 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) = 0.7$. × .
4. 若 $P(A) = 1$ 则A在一次实验中一定会发生. × .

本题	
得分	

二、填空题 〔每空 4 分, 共计 28 分〕

1. 设随机变量X的期望为1, 方差为1, 则X的标准化随机变量为 X-1 .
2. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_5$ 相互独立且均服从标准正态分布, 则 $\sum_{i=1}^5 X_i^2 \sim$ $\chi^2(5)$.
3. 设随机变量 $X \sim U(-1, 1)$, 则 $P(X \geq 0.5) =$ 0.25 .
4. 设随机变量 $X \sim E(100)$, 则 $E(X) =$ 0.01 .
5. 设总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0, X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数λ的最大似然估计量为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.
6. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本方差 $S^2 = 9.00$. 则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为: [4.11, 33.03] . [保留两位小数]
7. 已知总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2\theta^2}, & 0 < x \leq 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数θ未知. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数θ的矩估计量为 $3\bar{X}/4$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师 王耀来 命题时间 2024.12 使用学期 2024-2025-1 总张数 2 教研室主任审核签字 _____

本题得分	
------	--

三、计算题 〔每小题 12 分，共计 60 分；仅写出必要的计算步骤和结果〕

1. 设 A_1, A_2, A_3, B 是定义在样本空间 Ω 上的随机事件, $\bigcup_{i=1}^3 A_i = \Omega$, 且当 $i \neq j$ 时 $A_i A_j = \emptyset$. 若 $P(A_1) = 0.2, P(A_2) = 0.4, P(B|A_1) = 0.3, P(B|A_2) = 0.5, P(B|A_3) = 0.2$. 求: (1) $P(B)$; (2) $P(A_1|B)$.

(1) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 0.34$ (6 分)

(2) $P(A_1|B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{3}{17} \cong 0.176$ (6 分)

2. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$. 求: (1) $E(X)$; (2) $Y = X^2$ 的分布律.

(1) $E(X) = -1 * 0.4 + 0 * 0.2 + 1 * 0.4 = 0$ (6 分)

(2) $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ (6 分)

3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 求:

(1) X 的分布函数; (2) $Y = X - 1$ 的概率密度函数.

(1) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \int_{-1}^x (2t+2) dt = (x+1)^2, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ (6 分)

(2) $f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y+1) \frac{d(y+1)}{dy}, & -1 \leq y+1 < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2y+4, & -2 \leq y < -1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (6 分)

4. 某正态总体, 数学期望为 128; 现怀疑该值发生了变化. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本均值为 124.02, 样本方差为 25.25; 可否据此认为其数学期望发生了变化? (显著性水平取 $\alpha = 0.05$)

$H_0: \mu = \mu_0 = 128; H_1: \mu \neq \mu_0$

$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(8)$ (6 分)

$T = 2.376 \in W = (-\infty, -2.306] \cup [2.306, +\infty)$

拒绝 H_0 (6 分)

5. 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 k 为待求常数. 求: (1) 边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$; (2) 点 (x, y) 落在以原点为圆心半径为 0.5 的圆内的概率; (3) 相关系数 $Corr(X, Y)$

(1) 由归一性, $k = 2$.

$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{1-x} 2dy = -2x+2, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{1-y} 2dx = -2y+2, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (4 分)

(2) 由均匀分布的性质, 此概率 $= \frac{\frac{1}{4}\pi*0.5^2}{1/2} = \frac{\pi}{8}$ (4 分)

(3) $E(X) = \frac{1}{3}, E(Y) = \frac{1}{3}, D(X^2) = \frac{1}{6}, E(Y^2) = \frac{1}{6}, E(XY) = \frac{1}{12}$.

$Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{E(X^2) - E^2(X)}\sqrt{E(Y^2) - E^2(Y)}} = -\frac{1}{2}$ (4 分)